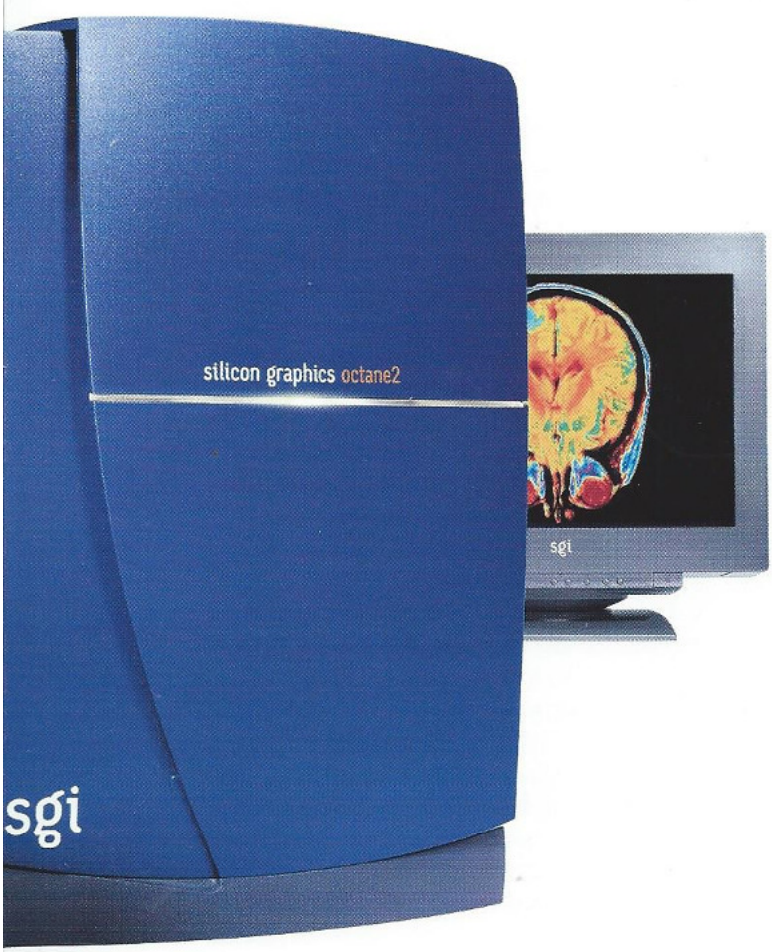
Silicon Graphics® Octane2™ mit erweiterter VPro™ Graphik

Die Visual Workstation Silicon Graphics® Octane2™ bietet mehr Power für Visualisierungsaufgaben als jede andere Unix®-Desktop-Workstation.

In Octane2 kombiniert SGI das herausragende Graphiksubsystem VPro™ mit leistungsfähigen MIPS®-Prozessoren und der branchenführenden Crossbar-Architektur – alles zusammen in einem kosteneffizienten Desktop-Package.

Mit der Octane2 lassen sich auch die herausforderndsten Desktop-Computing-Probleme lösen, denn mit diesem System verfügt der Anwender über ein Werkzeug beispielhafter Genauigkeit, Interaktivität und Performanz.



Eigenschaften	Vorteile
Erweiterte VPro Graphik	
Herausragende, skalierbare Graphikleistung mit 128 MB Speicher-Kapazität	Superschnelle Bilderstellung, selbst bei hochkomplexen Modellen und voll texturierten Entwürfen aufgrund der extrem hohen Leistung bei Geometrie und Pixel-Filling
Fortgeschrittenes Texturmanagement mit bis zu 104 MB Texturspeicher	Interaktives Rendering von volumetrischen Datensätzen, hochleistungsfähige Aufbereitung großer Texturen, noch mehr Effizienz durch asynchrones Laden der Texturen
OpenGL on a Chip™	Hardware-Beschleunigung für alle zentralen OpenGL®1.2-Funktionen, einschließlich 3D-Texturen und neue Imaging-Erweiterungen
Hardware-beschleunigtes Specular-Shading	Mehr Genauigkeit für die Beleuchtung von 3D-Modellen, Phong-Effekte ohne Leistungseinbuße
48-Bit-RGBA (12 Bit pro Komponente)	Hohe Bildqualität und präzise Kontrolle beim 2D/3D-Imaging mit 16-Bit-Z-Buffer
Unterstützung großer Auflösungen bis zu HDTV; Stereo-Unterstützung: sowohl Fullscreen als auch Stereo in a Window; branchenführende Optionen wie etwa Dual Channel Display	Kapazität, um große Datensätze bei hohen Auflösungen darzustellen; 3D-Informationen können in Stereo erfasst werden; kosteneffiziente Doppelbildschirm-Lösung für 100% mehr Darstellungsfläche auch ohne zusätzliches Graphik-Board
Hardware-beschleunigter, 96 Bit tiefer Accumulation-Buffer	Hohe Leistung und Genauigkeit mit Tiefenschärfe, Fullscene-Antialiasing, Bewegungsunschärfe und anderen Effekten
Sehr schneller, vom Benutzer konfigurierbarer Graphikspeicher	Flexibilität, um für Farbtiefe, nichtsichtbaren Graphikspeicher und Bildschirmauflösung die optimale Einstellung zu wählen
Unterstützung von mehreren OpenGL-Visuals mit optimiertem Context Switch	Bessere Performanz und höhere Benutzer-Interaktivität, wenn mehrere Graphikanwendungen laufen
Optimierte System-Architektur	
Single/Dual-Prozessor-Modelle mit MIPS®-CPUs R12000A™ (360/400 MHz, 2MB Sekundärcache)	Gesteigerte Verarbeitungsleistung, Geschwindigkeit und Durchsatz aufgrund der SMP-Architektur (Symmetrisches Multi-Prozessing)
Optimierter Frontside-Bus	Höherer Durchsatz zwischen Memory und Prozessor (bis zu 20% Leistungsverbesserung)
Crossbar-Architektur für superschnelles Multipoint-I/O	Direkte und paarweise dynamische Verbindung der betreffenden Computer-Subsysteme; fehlerüberwachte „Fire-&-Forget"-Operation
Memory-Kapazität für 8 GB SDRAM, komplett adressierbar	Überragende Interaktivität, selbst bei sehr großen Datensätzen
Zuverlässiges UNIX®-Betriebssystem	
IRIX®, SGIs 64-Bit-Betriebssystem der fünften Generation	Für höchste Performanz; bietet branchenführende Zuverlässigkeit und Wartbarkeit sowie Binärkompatibilität mit anderen SGI™ IRIX-Produkten

Octane2 steht für Visualisierung auf höchstem Niveau:

- *Bahnbrechende Graphik-Architektur*
- *Hochperformante System-Architektur*
- *Industrieführende Optionen*

Branchenführende Eigenschaften. Entwickelt für höchsten Kundennutzen.

Silicon Graphics Octane2 mit VPro Graphik – das ist der nächste Schritt in puncto Desktop-Power.

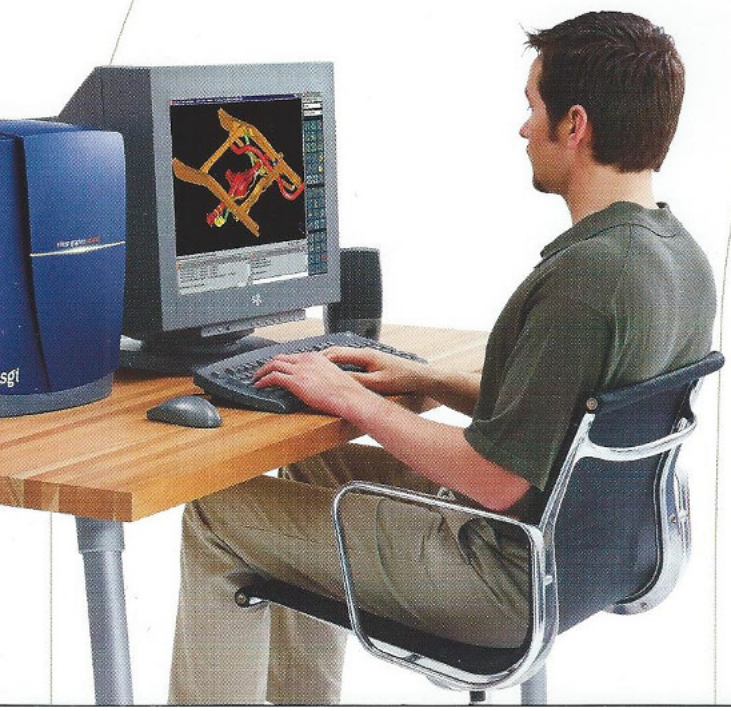
Das Graphiksubsystem VPro für Octane2 bietet die beste heute verfügbare Graphikleistung mit einem im Desktop-Markt bisher nicht angebotenen Feature-Set:

- 104 MB Texture-Memory
- Hardware-Beschleunigung für OpenGL1.2-Imaging-Extensions
- Hardware-beschleunigtes Specular-Shading (oder Pixel-per-Pixel-Beleuchtung) für Phong-Effekte ohne Leistungseinbußen
- 48-bit-RGBA (12 bit pro Komponente) mit 16-bit-Z-Buffer
- Hardware-beschleunigter, 96 bit tiefer Accumulation-Buffer für Tiefenschärfe, Full-scene-Antialiasing, Bewegungsunschärfe und andere Effekte
- Perspektivisch korrekte Texturen und Farben
- Hochperformantes Hardware-Clipping

Die VPro Graphik für Octane2 ist in zwei Speicherkonfigurationen erhältlich, wobei die neuen Graphiksubsysteme V10 und V12 jeweils die doppelte Geometrie-Leistung der Subsysteme V6 und V8 bieten:

- V6 und V10 mit 32 MB
- V8 und V12 mit 128 MB

Die Innovationen der VPro Graphik zielen auf professionelle Anwender, die in den Bereichen Fertigungsindustrie, Entertainment, Visual-Simulation, Geospezifisches Imaging, Medizin, Energiewirtschaft und anderen technisch-wissenschaftlichen Feldern besonders herausfordernden Aufgaben nachgehen.





Beim Gouraud-Shading schlägt die grobe geometrische Struktur, die diesem Modell zugrunde liegt, oft unvorteilhaft durch.



Hardware-beschleunigtes Specular-Shading bietet beim gleichen Modell weichere Highlights und damit den realitätsnäheren Eindruck.

Octane2: Ein echter Profi. Inspiriert zu Höchstleistungen.

Wer für seine 3D-Modeling- und anspruchsvollen Visualisierungs- und Bildverarbeitungsaufgaben optimale Anwendungsleistung benötigt, für den ist Octane2 genau das richtige Werkzeug:

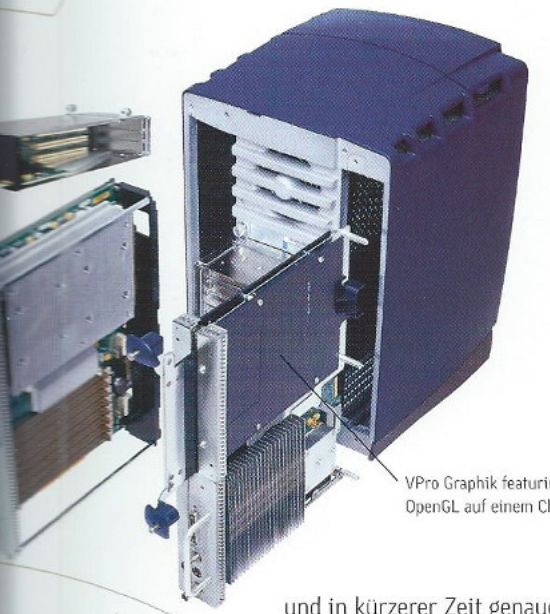
- **3D-Modeling:** Octane2 setzt neue Maßstäbe bei Visualisierungsleistung und Funktionalität und erschließt dem professionellen Power-User bei CAD und Animation ein hocheffizientes interaktives Arbeiten auch bei großen Modellen.
- **Visualisierung und Imaging:** Octane2 bietet professionellen Anwendern in Bereichen wie Geotechnik, Medical-Imaging und Simulation Darstellungsgenauigkeit und Datenmanagement in branchenführender Güte. Mit Octane2 V12 lassen sich interaktiv Gigabyte große volumetrische Datensätze durchforsten. Denn Octane2 V12 verfügt über enorme Texturspeicher-Kapazität, unterstützt 3D-Texturen und bietet aufgrund des bis zu 8 GB ausbaubaren Systemspeichers und der Doppelbildschirm-Lösung auch dann Höchstleistungen, wenn es um „Big Data"-Processing, d.h. um die Verarbeitung und die Darstellung größter Datensätze geht. Die hohe Farbtiefe jedes Pixels (12 Bit pro RGBA-Komponente) ermöglicht, Bilder mit wesentlich größerem Detaillierungsgrad darzustellen und sie präziser zu bearbeiten. Bei Anwendungen im Bereich CAD/Styling und Digital-Prototyping, wenn es mit kompletten Zusammenbauten umzugehen gilt, bieten die visuelle Brillanz und die Systemleistung der Octane2 noch mehr Realitätsnähe und Interaktivität.



Octane2: Konkurrenzlos in den Disziplinen High Performance und Interaktivität.

Octane2 integriert High-Performance-Graphik in einer für hohe Bandbreiten ausgelegten Systemarchitektur und bietet damit ein Maximum an Leistungsfähigkeit und Interaktivität. Bei Octane2 mit VPro Graphik ist „OpenGL on a Chip" realisiert, und das bedeutet volle Hardware-Beschleunigung der OpenGL-1.2-Pipeline. Die integrierte Image- und Texture-Engine sorgt für wesentlich mehr Geschwindigkeit beim Laden der Texturen und damit für das schnellere Rendern komplexer Modelle und volume-trischer Datensätze. Durch die Fähigkeit Texturen asynchron zu laden, wird das Texturmanagement effizienter, was die Graphikperformance speziell beim Verarbeiten großen Texturen noch

weiter steigert. Der flexibel konfigurierbare High-Speed-Graphikspeicher lässt sich individuell auf gegebene Bildbearbeitungserfordernisse ausrichten – sei es die Auflösung ändern oder die Größe des Frame-Buffers anpassen.
Die Crossbar-Switch-Architektur verleiht der Octane2 unübertroffene Interaktivität bei kritischen Datentransfers, beispielsweise beim Laden eines 3D-Modells vom Hauptspeicher auf den Bildschirm. Bandbreiten-Spitzenraten von 1.0 GB/s bei Hauptspeicher-Zugriffen und 1.6 GB/s bei Transfers zwischen den Subsystemen stellen sicher, dass Bewegungen weich und flüssig verlaufen – selbst wenn der Benutzer äußerst komplexe Aufgaben bearbeitet. Durch die Hauptspeicher-Kapazität von bis zu 8 GB wird es möglich, effizient mit größeren Datensätzen zu arbeiten



VPro Graphik featuring OpenGL auf einem Chip

und in kürzerer Zeit genauere Analysen durchzuführen. Die Octane2 lässt sich mit bis zu zwei MIPS-Prozessoren ausstatten. Damit steht genügend Leistung zur Verfügung, um einen Job sehr schnell fertigzustellen oder aber mehrere Aufgaben – wie etwa Konstruktion und Berechnung oder Motion-Modeling und Behavior-Scripting parallel in Angriff zu nehmen. Es lassen sich mehr Arbeitsschritte an mehr Datensätzen ausführen, als dies jemals am Desktop möglich war. Der Anwender kann sich vollständig auf das zu lösende Problem konzentrieren und dabei intuitiv vorgehen. Das führt zu schnelleren und vor allem besseren Ergebnissen.

Octane2: Überwältigende Auflösung. Überzeugende Genauigkeit.

Bei Octane2 wurde ein 48 Bit tiefer RGBA-Pfad (12 Bit pro Farb-Alpha-Komponente) realisiert, der allen Operationen durchgängig durch die Pixel-Pipeline zur Verfügung steht. In Verbindung mit perspektisch korrekter Farb- und Texturdarstellung bedeutet die hohe 48-Bit-Auflösung mehr und genauere Farben, noch realistischere Farbübergänge und transparente Objekte, qualitativ hochwertigere Volumenvisualisierung auf 3D-Textur-Basis sowie erweiterte Bildbearbeitungsfähigkeiten. Die hohe Auflösung wird bis zum Bildschirm-Interface erhalten, wo Digital-Analog-Converter mit 10 Bit Komponenten-Tiefe für höchstmögliche Genauigkeit in der Farbdarstellung sorgen.

Hardware-beschleunigtes Specular-Shading erschließt der Desktop-Graphik eine weitere neue Dimension in puncto Genauigkeit. Specular-Shading oder Pixel-per-Pixel-Beleuchtung produziert präzisere Highlights, die den Oberflächen der 3D-Modelle ein deutlich realistischeres schattiertes Aussehen geben. Traditionelles Gouraud-Shading kann zu stark verzerrten Highlights führen, insbesondere beim Rendern grob tesselierter Körper. Der Grund: Die exakte Pixelfarbe wird nur an den Ecken der Dreiecke berechnet, die Farbwerte der restlichen Dreieckspixel werden aus diesen Eckfarben interpoliert. Beim Specular-Shading dagegen werden zur Farbberechnung der restlichen Dreieckspixel nicht die Farben, sondern die Normalen (die bei der Beleuchtungsberechnung maßgeblichen Richtungsvektoren) interpoliert. Aufgrund der präziseren Darstellung gekrümmter Oberflächenpartien wird der Benutzer sein Modell wesentlich besser verstehen.

Octane2: Unübertroffene Vielfältigkeit. Kompromisslose Interoperabilität.

Octane2 basiert auf IRIX®, dem heute am weitesten entwickelten High-Performance-64-Bit-Betriebssystem, und wird mit einem umfassenden Paket von Software-Tools und Anwendungen ausgeliefert. Octane2 bietet Media-Fähigkeiten, ergänzt durch eine große Auswahl an Interoperabilitäts-, Konnektivitäts- und Systemverwaltungs-Tools. Damit wird die Nutzung eines breiten Applikationsspektrums sowie die effiziente Integration in heterogene Umgebungen möglich. Die Octane2 charakterisierende Vielseitigkeit und Interoperabilität machen sich direkt in Zeit- und Kosteneinsparungen bemerkbar.

Octane2: Investition in die Zukunft.

Die Investition in ein Octane2 System schafft einen Vermögenswert auf lange Sicht. Durch skalierbare Komponenten lässt sich die Workstation sehr einfach aufrüsten, wann immer die Anforderungen hinsichtlich Rechenleistung oder Applikationsvielfalt wachsen. So kann der Kunde die Plattform z.B. unkompliziert mit schnelleren Prozessoren, mehr Memory und neuen Graphikfähigkeiten erweitern.

Octane2 ist die Evolution vielfach bewährter Technologien. Das System bietet Stabilität und Zuverlässigkeit, wie sie bei herausforderndsten Anwendungen in der tagtäglichen realen Einsatzumgebung unverzichtbar sind. Und bei der Entwicklung von Octane2 wurden zukünftige Produkterweiterungen bereits mit eingeplant, so dass der Anwender von der stetigen Fortentwicklung im Bereich Visualisierung und Rechenleistung profitieren kann.



Silicon Graphics Octane2
Technische Spezifikationen

Grundlegende System-Eigenschaften

Unterstützte Prozessoren
- 1-2 64-Bit-CPUs MIPS R12000A
- 2 MB L2-Cache

Memory-Kapazität
- 256 MB - 8 GB Hauptspeicher (Synchrones DRAM)

Interner Massenspeicher
- 9-GB- oder 18-GB-Fesplatte Fast/Wide-Ultra-SCSI, 10000 Upm

Graphik-Subsystem
- Volle Hardware-Beschleunigung von OpenGL 1.2, GLX™ 1.3, OpenGL ARB Imaging-Extensions

Graphik-Speicher
- VPro V6: 32 MB, mit bis zu 8 MB Texturspeicher
- VPro V10: 32 MB, mit bis zu 8 MB Texturspeicher
- VPro V8: 128 MB, mit bis zu 104 MB Texturspeicher
- VPro V12: 128 MB, mit bis zu 104 MB Texturspeicher

Graphik-Architektur
- Integrierte Vertex-Processing-Engine
- Integrierte Image- und Texture-Engine
- 12-Bit-Farb- & Alpha-Komponenten, double-buffered
- 24-Bit-Eye-Space-Z-Buffer and 8-Bit-Stencil-Buffer
- 10-Bit-DAC (Digital-Analog-Converter/Bildschirm-Interface)
- Gleichzeitig mehrere Visuals (8-Bit-Win ow-ID)

Hardware-Lighting and -Shading
- Flat-Shading, Gouraud-Shading
- Specular-Shading mit Normalen-Interpolation für genaue Beleuchtung und Glanzlichter
- Extra speculare Farbe (Post-Texture-Lighting)

Hardware-Texturing
- 3D-Texturen, Textur-Farbtabellen, Textur-Koordinaten-Clamp, Textur-LOD, Textur-Skalierung, Detail-Textur, Pixel-Textur

Effekte
- Konvolution, Histogramm, Farbmatrix, Farbtabelle
- Hardware-Accumulation-Buffer (Octane2 V8, V12)
- Unterstützung von Quad-buffered Stereo
- Perspektivisch genaue Textur und Farbe
- Pro-Pixel-Nebel, Nebel-Funktion, Nebel-Offset
- Antialiasing (Linien)
- Hardware-unterstütztes Fullscene-Antialiasing
- Farbmischen, Logische Mischoperation, Blenden-Minmax und -Subtraktion

Darstellungsformate
- 32-Bit-RGBA (8,8,8,8); double-buffered, 24-Bit-Z-Buffer, 8-Bit-Stencil
- 32-Bit-RGBA (10,10,10,2); double-buffered, 24-Bit-Z-Buffer, 8-Bit-Stencil
- 48-Bit-RGBA (12,12,12,12) (Octane2 V6,V8,V10,V12); double-buffered (Octane2 V8,V12); 16-Bit-Z-Buffer (nur Octane2 V12)
- 16-Bit-RGBA; quad-buffered (Stereo), 24-Bit-Z-Buffer, 8-Bit-Stencil
- 12-Bit-Farbindex; double-buffered, 24-Bit-Z-Buffer, 8-Bit-Stencil
- 12-Bit-Farbindex; quad-buffered (Stereo), 24-Bit-Z-Buffer, 8-Bit-Stencil
- 8-Bit-Overlay und 8-Bit-Window-ID
- 96-Bit-Hardware-Accumulation-Buffer (24,24,24,24); (Octane2 V8, V12)

Bildschirmauflösungen (V6 und V8)
- von 640 x 480 bei 60 Hz
- bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz und 72 Hz

Die komplette Liste der von den einzelnen Graphiksub-systemen unterstützten Bildschirmauflösungen ist unter *www.sgi.com/workstations/Octane2* abrufbar.

I/O
- Crossbar: 1.6 GB/s/Port (6 Ports, 4 verfügbar für XIO-Subsysteme wie z.B. Graphik und Benutzer-Optionen)
- Interner SCSI-Controller, single-ended
- Externer SCSI-Controller, single-ended
- 4 Steckplätze für XIO-Boards (Graphiksubsysteme VPro V6, V8, V10, V12 belegen 2 der 4 Slots)
- 1 halblanger, 2 lange PCI-Steckplätze mit optionaler PCI-Cardcage

Netzwerk
- 1x 10Base-T/100Base-TX-Port
- 2x Seriell RS422/RS423
- DB-9-Ports
- 1x Parallel-Port, bidirektional
- 6x Audio-I/O-Ports

Bildschirm-Optionen

Monitore
- 21"-FD-Trinitron-Farbmonitor, Standard
- 24"-Farbmonitor, optional

Graphik
- Dual Channel Display (Octane2 V12): Unterstützung von zwei Monitoren mit einem Graphik-Board; bei dieser Option bleiben 80 MB Texturspeicher verfügbar

Digital-Media

Analog-Audio
- Mono-Mikrophon, self-powered Stereo
- Desktop-Lautsprecher mit Kopfhörerausgang, Stereo-Analog – 10 dBV Signalpegel (18 Bit AD und DA)

Digital-Audio (Standard)
- 16-Bit-Analog-Stereo-I/O (2 Kanäle)
- 24-Bit-AES-3i -I/O (2 Kanäle)
- 24-Bit-ADAT-I/O, optisch (8 Kanäle)

Erweiterungs-Optionen

XIO
- 4 Ports UltraSCSI (4x differentiell)
- 4 Ports 100Base-TX und 6 Seriell-Ports 460 Kb/sec
- 2 Ports Fibre Channel

PCI (erfordert PCI-Expansion-Unit)
- Single-Port 1000Base-TX
- Single-Port 100Base-TX
- Single-Port UltraSCSI differentiell
- Single-Port UltraSCSI single-ended
- Single-Port FibreChannel
- Single-Attache -FDDI
- Dual-Attache -FDDI
- ISDN-Schnittstelle

Storage-Optionen (Massenspeicher)

Intern
- 3 interne 3.5"-Schächte
- DAT-Laufwerk, 20 GB, 4 mm

Extern
- Fast/Wide-UltraSCSI-Platte, 10000 Upm, 18 GB
- Super is -Floppy-Laufwerk, 3,5", 120 MB
- DAT-Laufwerk, 20 GB, 4 mm
- CD-ROM, 40x
- Digital-Linear-Tape

Mitgelieferte Software

Collaboration
- Outbox
- IRIS Annotator™
- IRIS Showcase™
- Cosmo Player
- Netscape® Communicator®
- InfoSearch
- Netscape® FastTrack Server
- Cosmo Create
- Adobe® Acrobat Reader®
- SGImeeting™
- Teleffect

Networking
- NFS™
- ISDN/PPP-Unterstützung
- Novell NetWare Client
- Xinet AppleTal ®
- Samba

Digital Media
- Sound Editor
- MovieMaker
- ImageWorks
- Sound Track
- FX Builder
- MediaPlayer
- Audio Panel
- Video Panel [2]
- Synth Panel
- Media Convert

Run-Time-Bibliotheken
- OpenGL Image-Extensions
- OpenGL

Abmessungen und Umgebung

System
- 41.3 cm hoch x 27.9 cm breit x 33.7 cm tief
- 37.5 cm T (Tiefe im Bereich der Stromversorgung)
- 41.3 cm T (Tiefe im Bereich des optionalen PCI-Moduls)
- 24.5 kg
- 21"-Monitor: 44.7 cm h x 40.6 cm b x 41.9 cm t

Netzspannung
- 100-120/200-240 Wechselstrom

Temperaturbereich / Wärmeentwicklung
- +13°C bis +35°C im Betrieb
- -10°C bis +65°C außerhalb des Betriebs
- 2400 BTU / Stunde

Relative Luftfeuchtigkeit
- 10% bis 80% im Betrieb, nicht kondensierend
- 10% bis 95% außerhalb des Betriebs, nicht kondensierend

Höhe
- 3000 m im Betrieb
- 12000 m außerhalb des Betriebs

Vibration
- 0.05 cm bei 5-19 Hz; 0.35g bei 19-500 Hz

Gütesiegel/Bestimmungen
- Elektromagnetisch FCC Klasse A
- Canada DOC Klasse A
- CISPR22 Klasse A
- VCCI Klasse A

[1] IRIX 6.5.9 oder höher, 1280 x 492 bei 120 Hz mit V10 oder V12; bei 114 Hz mit V6 oder V8
[2] Erfordert Video-Option

Silicon Graphics GmbH
Am Hochacker 3
D-85630 Grasbrunn
Telefon 089/46 108-0

Weitere Informationen:
Telefon 01805/998 900*
http://www.sgi.de
http://store.sgi.de

Silicon Graphics S.A.
Ifangstraße 6
CH-8952 Schlieren
Telefon (+41)1/73 84 242

*DM 0,24/Min.

© 2001 Silicon Graphics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Silicon Graphics, OpenGL, IRIX, Octane, InPerson, und IRIS sind eingetragene Warenzeichen, und SGI Octane2, OpenGL on a Chip, VPro, GLX, IRIS Annotater, IRIS Showcase, SGImeeting und das SGI logo sind eingetragene Warenzeichen der Silicon Graphics, Inc. MIPS ist ein eingetragenes Warenzeichen und R12000A ist ein Warenzeichen von MIPS Technologies, Inc, unter exklusiver Lizenznahme von Silicon Graphics, Inc. Acrobat, Acrobat Reader, und Adobe sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems, Inc. Apple und AppleTalk sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc. NFS ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. Netscape und Netscape Communicator sind eingetragene Warenzeichen der Netscape Communications Corporation. UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen in den U.S.A. und anderen Ländern, exklusiv lizensiert von X/Open Company Limite . Alle anderen hier erwähnten Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Bilder und eingesetzte Screenshots mit freundlicher Genehmigung von Photodisc 2000 (Gehirnforschung), SDRC (Stabilisator-Zusammenbau) und Landmark Graphics Corp.

D2779 (2/01)